

HORNOS EAF · POV-EAF-03 · basado en MO-EAF-03 · v0.1 · Borrador para validación

Alimentación continua de DRI/HBI

Procedimiento Operativo Visual · Hornos — EAF-1 / EAF-2 (5.º agujero)

¿PARA QUÉ SIRVE?

Fundir ≈ 100 t de DRI/HBI por colada alimentándolo al ritmo que la potencia puede fundir (30–35 kg/min/MW), sin acumulaciones y sin DRI húmedo.

¿POR QUÉ IMPORTA?

DRI húmedo genera vapor e hidrógeno y explota. Alimentar más rápido de lo que se funde forma un "iceberg" que hierve de golpe y saca escoria por la puerta.

EMPIEZA CUANDO

La canasta está fundida ≥ 70 %, con baño plano y escoria espumosa formándose (MO-EAF-04, etapa 3).

TERMINA CUANDO

El DRI se detiene 3–5 min antes del vaciado o al llegar al total, y el horno pasa al afino.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-EAF-04 Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos

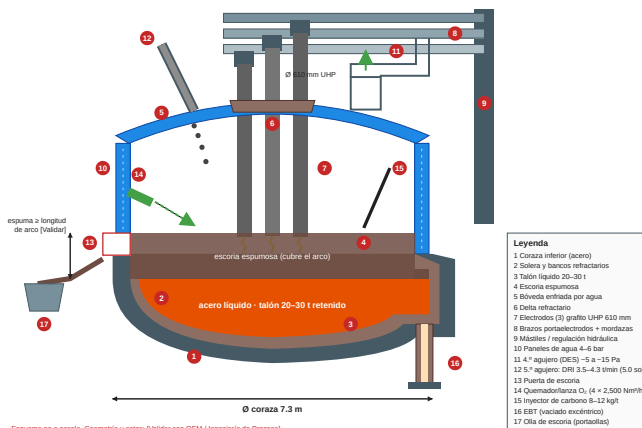
→ **MO-EAF-03** →

MO-EAF-05 Escoria espumosa: inyección de O_2 y carbono, desescoriado

+

MO-EAF-06 Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo

Figura 2. Corte esquemático del EAF (EAF-1 / EAF-2, AC, 150 t, EBT)



Corte del horno: el DRI cae por el 5.º agujero de la bóveda al centro del baño, entre los electrodos.

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

DRI o HBI húmedo no entra al horno: vapor + hidrógeno = explosión.

②

Nunca pases de 35 kg/min/MW: el exceso forma icebergs que hierven de golpe.

③

No arranques el DRI sin baño plano: canasta fundida ≥ 70 % y ≥ 150 kWh/t.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-01 Primer Hornero (púlpito) **R**

Arranca, ajusta y detiene la alimentación; vigila temperatura, escoria y señales de acumulación.
Tu instrucción de trabajo: IT-S01

S-02 Segundo Hornero (piso) **R**

Mide la temperatura durante la alimentación y observa el baño por la puerta o la cámara.
Tu instrucción de trabajo: IT-S02

C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF **A**

Dueño. Define consignas de kg/min/MW, rampas, relación cal/DRI y límites de temperatura.

C-05 Supervisor de Hornos **C**

Autoriza cambios de consigna fuera de rango y alimentar con DRI de calidad dudosa.
Tu instrucción de trabajo: IT-C05

2 Tu seguridad

EPP obligatorio

 Casco con barbiquejo	 Lentes de seguridad	 Ropa ignífuga (FR)	 Guantes (aluminizados o de carmaza según tarea)
 Botas metatarsales	 Protección auditiva	 Detector personal multigás	 Respirador

Peligros principales

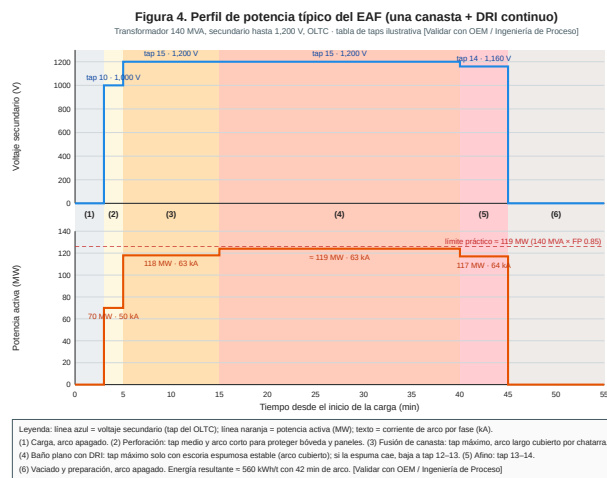
-  DRI o HBI húmedo: vapor e hidrógeno, explosión en el horno.
-  Iceberg de DRI que se funde de golpe: ebullición y escoria por la puerta.
-  Nitrógeno de inertización en galerías del transportador: asfixia.
-  Reoxidación del DRI en silos y polvo de DRI: incendio y CO.

Zonas de peligro

Zona bajo el 5.º agujero en la plataforma de bóveda: sin personas durante la alimentación.

Galerías y cámaras del transportador de DRI: solo con permiso de espacio confinado, purga de N₂ y medición (O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm).

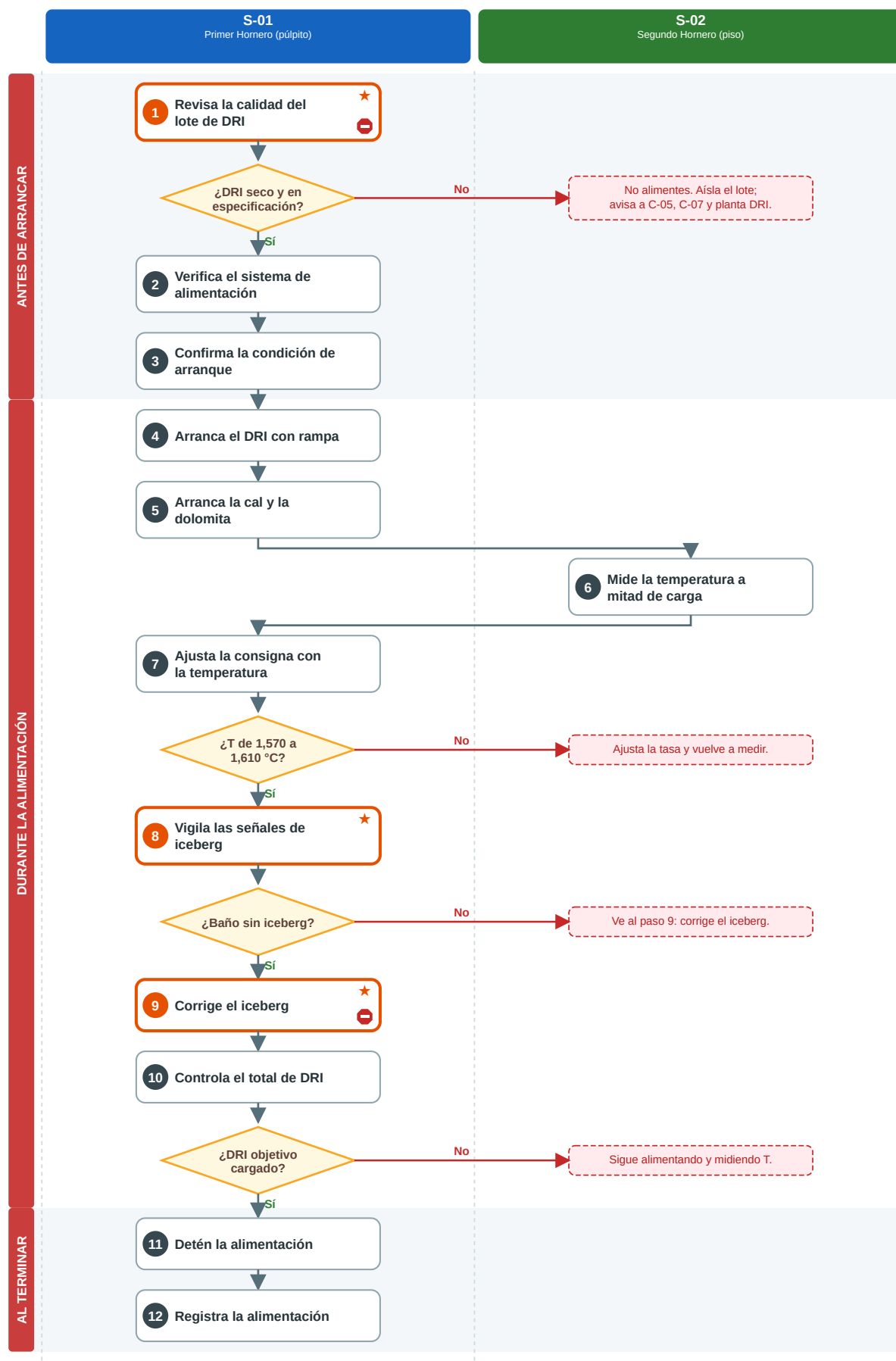
Con ebullición violenta (boiling): todos fuera del frente de la puerta de escoria.



Perfil de potencia: el DRI se alimenta en la etapa 3 (min 12–38 de arco, ≈ 119 MW).

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Antes de arrancar

1



Revisa la calidad del lote de DRI ★ CRÍTICO

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Lee en nivel 2 metalización, carbono, finos, temperatura y el reporte de humedad de la planta DRI.

✓ **Está bien si:** Metalización $\geq 91\%$ (objetivo $\geq 93\%$ [Supuesto]), finos $\leq 5\%$ y sin reporte de humedad.

✋ **ALTO si:** Hay reporte o evidencia de humedad en el DRI. Detén y avisa.

2



Verifica el sistema de alimentación

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Revisa inventario en tolvas para la colada, alimentador sin alarmas, ducto del 5.º agujero libre y cal disponible.

✓ **Está bien si:** Sin alarmas.

3



Confirma la condición de arranque

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Revisa la energía acumulada, la corriente estable (baño plano) y la escoria espumosa formándose.

✓ **Está bien si:** ≥ 150 kWh/t y canasta fundida $\geq 70\%$.

2 Durante la alimentación

4



Arranca el DRI con rampa

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Inicia a 25 kg/min/MW y sube a 32 kg/min/MW en 2–3 min.

✓ **Está bien si:** Tasa estable ≈ 3.8 t/min a ≈ 119 MW (rango 3.5–4.3 t/min).

5



Arranca la cal y la dolomita CALIDAD

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Alimenta la cal con la relación cal/DRI de C-07 y la dolomita según el MgO objetivo.

✓ **Está bien si:** Relación cal/DRI en consigna (50–65 kg/t de DRI [Supuesto]).

6



Mide la temperatura a mitad de carga

CALIDAD

S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: A pedido de S-01, mide con la lanza manipuladora cerca del min 24–26 de arco (MO-EAF-06).

✓ **Está bien si:** 1,570–1,610 °C [Supuesto].

7



Ajusta la consigna con la temperatura

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Si $T < 1,560$ °C, baja la tasa 10–20 %. Si $T > 1,630$ °C, súbela 5–10 % sin pasar 35 kg/min/MW.

✓ **Está bien si:** T en rango y consigna ≤ 35 kg/min/MW.

8



Vigila las señales de iceberg ★ CRÍTICO

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Vigila caída de T, arco inestable en una fase, montón visible bajo el 5.º agujero y caída de CO en humos. S-02 te avisa lo que ve por la puerta.

✓ **Está bien si:** Sin señales de acumulación.

9



Corrige el iceberg ★ CRÍTICO

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Detén el DRI, dirige O_2 a la zona, pon potencia plena y pide medir T. Reanuda a 25 kg/min/MW cuando el montón se funda.

✓ **Está bien si:** Montón fundido y $T \geq 1,580$ °C.

✋ **ALTO si:** Sale escoria en masa por la puerta (ebullición violenta). Detén y avisa.

10



Controla el total de DRI CALIDAD

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Sigue el acumulado contra el objetivo que calcula nivel 2.

✓ **Está bien si:** ≈ 100 t ± 5 t.

3 Al terminar

11



Detén la alimentación

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Detén el DRI 3–5 min antes del vaciado (fin de la etapa 3) o al llegar al total.

✓ **Está bien si:** DRI detenido; el horno pasa al afino.

12



Registra la alimentación

S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Registra total de DRI, tasa promedio, kg/min/MW promedio, temperaturas medidas y eventos.

✓ **Está bien si:** Registro completo en nivel 2.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

SI PASA ESTO Reporte o evidencia de humedad en el DRI	HAZ ESTO Detén el DRI. Aísla el lote. No se usa hasta que C-07 y la planta DRI lo liberen.	AVISA A C-05, C-07 y planta DRI
SI PASA ESTO La T cae > 20 °C en 5 min o queda < 1,560 °C	HAZ ESTO Baja o detén el DRI. Potencia plena y O ₂ a la zona.	AVISA A C-07
SI PASA ESTO Ebullición violenta: escoria saliendo por la puerta	HAZ ESTO Detén DRI y carbono. Baja el O ₂ . Todos fuera del frente de la puerta. No agregues carbono en masa.	AVISA A C-05 y C-04
SI PASA ESTO Alimentador atascado o tasa cero	HAZ ESTO Cambia a DRI frío/HBI si hay. Mantenimiento con LOTO.	AVISA A C-05 y Mantenimiento
SI PASA ESTO Alarma de O₂ alto o temperatura alta en silo o transportador	HAZ ESTO Protocolo de la planta DRI y purga de N ₂ . No entres.	AVISA A C-05 y C-16
SI PASA ESTO Humo o finos excesivos en el 4.º agujero (finos > 5 %)	HAZ ESTO Baja la tasa y avisa a la planta DRI.	AVISA A C-07
SI PASA ESTO Fuga de agua (Δ caudal > 2 %)	HAZ ESTO El DRI se detiene. Con disparo (> 4 %) o agua visible: arco fuera, no inclines, evacúa a ≥ 25 m (MO-EAF-01 §9).	AVISA A C-05 y C-04

6

Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Calidad por lote de DRI (metalización, C, finos, T, humedad)	Cada lote	Nivel 2
Tendencia de tasa, kg/min/MW, MW y T	Cada colada	Nivel 2
Eventos de iceberg, paros de alimentación y humedad	Cuando ocurre	Bitácora del horno
Permisos de espacio confinado en galerías	Cada entrada	Sistema de permisos (MS-ACE-05)

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-01	3	20 h (balance de masa y energía, DRI, escoria)	120 h / 40 coladas	Pasos 1, 8 y 9 + simulador de iceberg	24 meses
S-02	2	8 h	20 coladas	Paso 6 y reconocimiento de señales de iceberg	24 meses
C-07	4	24 h	—	Diseño de consignas y análisis de desviación	24 meses

Palabras que vas a escuchar

DRI / HBI

Hierro de reducción directa (en pellet) y su versión briqueteada en caliente.

kg/min/MW

Consigna de alimentación: kilos de DRI por minuto por cada MW de potencia activa.

Iceberg

Montón de DRI sin fundir que se acumula bajo el 5.º agujero.

5.º agujero

Abertura de la bóveda por donde cae el DRI al centro del baño.

Metalización

Porcentaje del hierro del DRI que ya está como metal.

Baño plano

Momento en que la chatarra ya se fundió y el arco trabaja sobre acero líquido.

Basicidad B2

Relación CaO/SiO₂ de la escoria; objetivo 1.8–2.2.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-EAF-03 — Alimentación continua de DRI/HBI
Instrucciones de trabajo	IT-S01, IT-S02, IT-C05
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-EAF-03
Procesos anterior / siguiente	MO-EAF-04, MO-EAF-05, MO-EAF-06

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 1 · Revisa la calidad del lote de DRI (S-01) — Metalización ≥ 91 % (objetivo ≥ 93 % [Supuesto]), finos ≤ 5 % y sin reporte de humedad.
- ☐ Paso 8 · Vigila las señales de iceberg (S-01) — Sin señales de acumulación.
- ☐ Paso 9 · Corrige el iceberg (S-01) — Montón fundido y T ≥ 1,580 °C.

①

DRI o HBI húmedo no entra al horno:
vapor + hidrógeno = explosión.

②

Nunca pases de 35 kg/min/MW: el
exceso forma icebergs que hierven
de golpe.

③

No arranques el DRI sin baño plano:
canasta fundida ≥ 70 % y ≥ 150 kWh/t.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-EAF-03 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.